

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electronica y Automización Asignatura: Fundamentos de programación NRC:28561 Tema: Vectores y Matrices en lenguaje C
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Vectores y matrices en C: análisis, tabla de objetos y pensamiento crítico

Ejercicio 2.1.5. Vector de factoriales

Enunciado. Dado un vector Vec que contiene los primeros 15 números naturales, calcule un vector fact con sus factoriales y muéstrelo por pantalla. Considere el problema de almacenamiento a partir de factoriales grandes.

Análisis del problema

Se tiene un vector Vec con los primeros 15 números naturales. El programa debe calcular la factorial de cada número y guardarlo en otro vector llamado fact.

Entrada: no se leen datos por teclado, porque Vec ya está definido con los números del 1 al 15.

Proceso: recorrer Vec y calcular la factorial de cada componente usando otro ciclo.

Salida: mostrar cada número con su factorial.

Tabla de Objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo	Descripción
Vector de 15 números	Vec	variable	entero	Guarda los números naturales del 1 al 15
Vector de 15 factoriales	fact	variable	entero largo / real	Guarda el factorial de cada número
Contador	i	variable	entero	Recorre las posiciones del vector
Contador	j	variable	entero	Sirve para calcular cada factorial
Cero	0	constante	entero	Índice inicial en C

Uno	1	constante	entero	Valor inicial de la factorial
Quince	15	constante	entero	Tamaño del vector

Diseño de Algoritmo

Algoritmo vector_factoriales

Definir i, j Como Entero

Definir Vec Como Entero

Definir fact Como Real

Dimension Vec[15]

Dimension fact[15]

Para i <- 1 Hasta 15 Con Paso 1 Hacer

Vec[i] <- i

FinPara

Para i <- 1 Hasta 15 Con Paso 1 Hacer

fact[i] <- 1

Para j <- 1 Hasta Vec[i] Con Paso 1 Hacer

fact[i] <- fact[i] * j

FinPara

FinPara

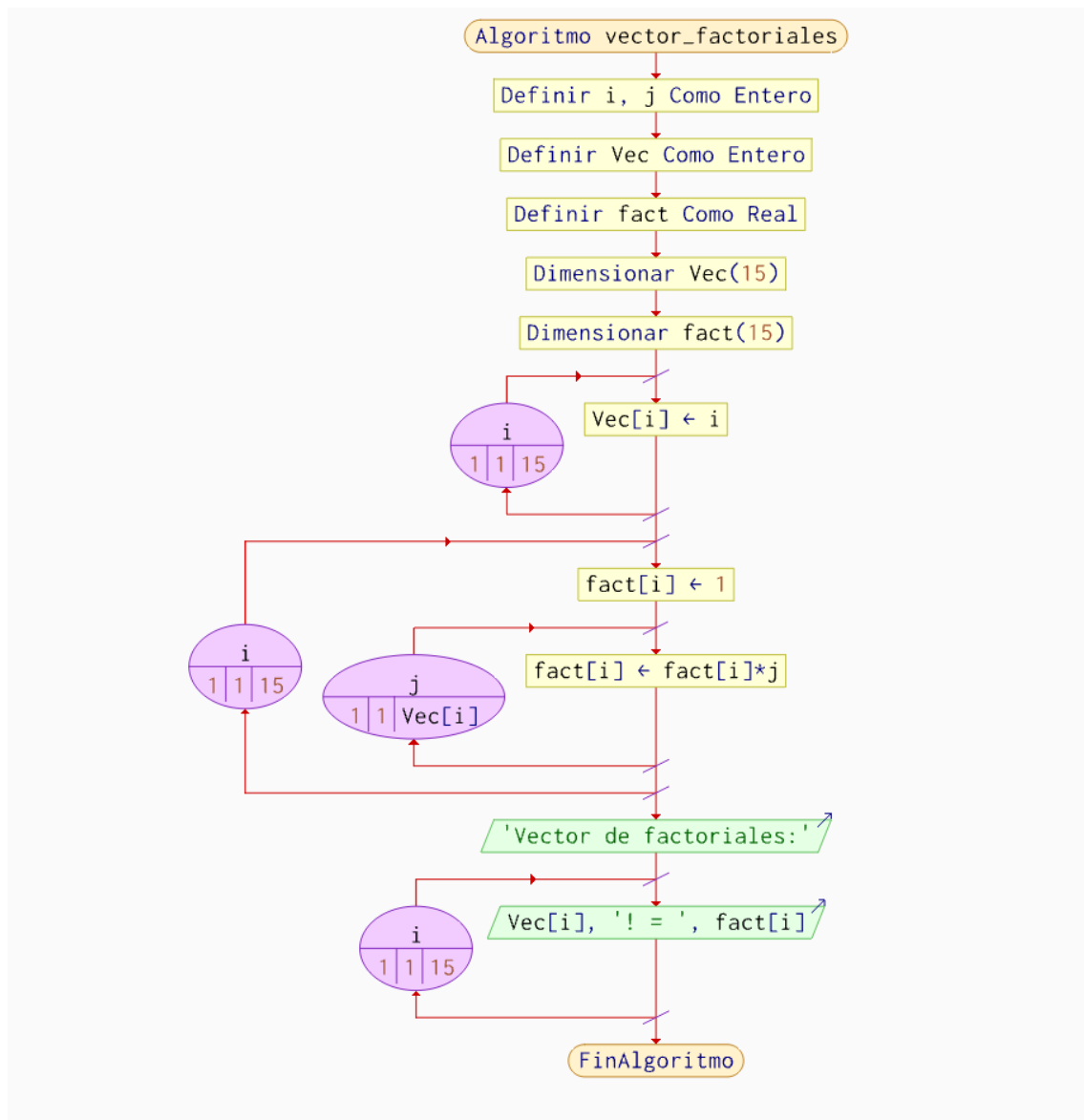
Escribir "Vector de factoriales:"

Para i <- 1 Hasta 15 Con Paso 1 Hacer

Escribir Vec[i], "!" = ", fact[i]

FinPara

FinAlgoritmo



Prueba De Escritorio

Paso	i	Vec[i]	j	Operación	fact[i]	Salida	Descripción
1	1	1	1	$1 * 1$	1	$1! = 1$	Calcula el factorial de 1
2	2	2	1,2	$1 * 1 * 2$	2	$2! = 2$	Calcula el factorial de 2
3	3	3	1,2,3	$1 * 1 * 2 * 3$	6	$3! = 6$	Calcula el factorial de 3
4	4	4	1,2,3,4	$1 * 1 * 2 * 3 * 4$	24	$4! = 24$	Calcula el factorial de 4

5	5	5	1,2,3,4,5	1 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5	120	5! = 120	Calcula el factorial de 5
---	---	---	-----------	--------------------------	-----	-------------	------------------------------

Codificación en C

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N 15
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int Vec[N];
```

```
    long long fact[N];
```

```
    int i, j;
```

```
    for(i = 0; i < N; i = i + 1)
```

```
    {
```

```
        Vec[i] = i + 1;
```

```
    }
```

```
    for(i = 0; i < N; i = i + 1)
```

```
    {
```

```
        fact[i] = 1;
```

```
        for(j = 1; j <= Vec[i]; j = j + 1)
```

```
        {
```

```
            fact[i] = fact[i] * j;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    printf("Vector de factoriales:\n");
```

```
    for(i = 0; i < N; i = i + 1)
```

```
    {
```

```
        printf("%d! = %lld\n", Vec[i], fact[i]);
```

```
    }
```

```

return 0;

}

```

The screenshot shows the Code::Blocks IDE with a C program open. The program defines a constant N=15 and a function main(). Inside main(), it declares an array Vec of type int and a long long array fact of type long long. It then uses nested for loops to calculate the factorial of each number from 1 to 15 and store it in the fact array. The results are printed to the console. The terminal window shows the output of the program, displaying the factorials from 1! to 15!.

```

1 #include <stdio.h>
2 #define N 15
3 int main()
4 {
5     int Vec[N];
6     long long fact[N];
7     int i, j;
8     for(i = 0; i < N; i = i + 1)
9     {
10         Vec[i] = i + 1;
11     }
12     for(i = 0; i < N; i = i + 1)
13     {
14         fact[i] = 1;
15         for(j = 1; j <= Vec[i]; j = j + 1)
16         {
17             fact[i] = fact[i] * j;
18         }
19     }
20     printf("Vector de factoriales:\n");
21     for(i = 0; i < N; i = i + 1)
22     {
23         printf("%d! = %lld\n", Vec[i], fact[i]);
24     }
25     return 0;
26 }

```

```

Vector de factoriales:
1! = 1
2! = 2
3! = 6
4! = 24
5! = 120
6! = 720
7! = 5040
8! = 40320
9! = 362880
10! = 3628800
11! = 39916800
12! = 479001600
13! = 6227020800
14! = 87178291200
15! = 1307674368000
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.016 s
Press any key to continue.

```

Reflexión crítica

La factorial crece muy rápido, por eso en C conviene usar long long para el vector fact, ya que un int puede quedarse corto con factoriales grandes. Se usan ciclos anidados porque el primer ciclo recorre los 15 números y el segundo calcula la factorial de cada uno. En C el vector empieza en 0, por eso $Vec[i] = i + 1$, para guardar los números del 1 al 15.

Conclusión

El programa calcula correctamente la factorial de los primeros 15 números naturales y guarda cada resultado en el vector fact. Para resolverlo se usan ciclos anidados: uno para recorrer el vector Vec y otro para multiplicar los valores necesarios para obtener cada factorial.

Recomendaciones

Se recomienda usar un tipo de dato más grande, como long long, porque las factoriales crecen muy rápido y pueden superar la capacidad de un int. También se debe inicializar cada factorial en 1 antes de empezar la multiplicación, ya que, si no se hace, el resultado puede salir incorrecto.